
G2 인프라 프로젝트

- 경부운하, 대군운하, 광목운하를 중심으로

주명건¹⁾

전 세계에는 인구가 많은 나라가 여럿 있지만 이들 국가는 국민 1인당 소득이 낮아서 국력이 제한적이고, 스위스와 같은 국가는 국민 1인당 소득이 9만 달러를 웃돌지만, 인구가 1천만 명 미만으로 국가의 영향력이 낮다. 그러므로 인구는 5천만 명 이상이 되고, 1인당 국민 소득이 3만 달러 이상인 국가는 세계에 7개밖에 없는데 여기에 합류한 나라가 한국이다.

최근 이란 전쟁과 우크라이나 전쟁으로 인해 자유민주주의 국가들이 크게 충격을 받고 있다. 1991년에 소련이 붕괴한 이후에는 마치 영구평화가 도래한 것처럼 생각했지만 기습적인 공격을 해오는 러시아에 대해서 대응할 능력이 없다는 것을 절감하게 되었다. 그리고 핵전쟁은 궁극적으로 공멸할 수밖에 없다는 전제하에 세력의 균형을 유지해 왔기 때문에 재래식 전쟁이 이렇게 전개되리라고는 생각하지 못했다. 또한, 2026년 초 발발한 이란 전쟁으로 인한 호르무즈 해협 봉쇄로 전 세계의 정치와 경제가 흔들리고 있다.

사실 우리는 역사적으로 세계에서 가장 열악한 상황에 놓여 있는 나라이었다. 6·25 전쟁은 소련이 중무기를 북한에 제공하고 중공군이 인해전술로 수십만을 동원하여 한반도를 순식간에 점령하려고 했던 사건이었다. 그런데 UN군이 파병되어 현상 유지를 하는 휴전을 맺었다. 더구나 지금 북한은 중국의 적극적인 지원을 받아서 핵무기를 실전 배치를 하고, 미사일 개발에 열을 올려 ICBM 실험에 성공하고 있다. 이러한 사실은 결국 미국이 한반도 문제를 안이하게 대처함으로써 중국에게 꽃 놀이판을 벌여 준 것이다.

그러므로 우리가 이러한 상황에서 살아남기 위해서는 비장한 각오로 실력을 증진하

1) 대양학원 명예이사장

고 국토를 재정비 강화해서 G2가 되도록 해야 할 것이다.

우리의 국토를 개조하여 G2가 되기 위해서 교훈을 얻을 수 있는 국가가 있다. 그중에서 1,500년 전의 베네치아를 살펴볼 필요가 있다. 베네치아는 아드리아해의 북쪽 라군(lagoon) 지역이다. 육지에서 불과 3km밖에 떨어지지 않았지만, 게르만족들이 쳐들어오자 수많은 피난민이 베네치아로 피난을 갔다. 이들이 라군 지역을 매립하고 확장하여 공화국으로 발전해서 지중해 세계를 제패하고 무역을 독점해서 천여 년 번영을 누렸다.

두 번째로 생각해 볼 나라는 네덜란드이다. 네덜란드는 파도로 겨울철마다 범람하는 저지대였다. 그런데 그곳에 천여 년 전부터 유럽 각지에서 굶어 죽지 않으려고 몰려든 사람들이 소규모 간척을 시작했다. 네덜란드는 1287년에 5만여 명이 익사하였고, 1421년에는 만여 명이, 1953년도에도 1,800명이 익사하였다. 그래서 이를 극복하기 위해 1958년부터 40여 년의 대공사(Delta Works) 끝에 3,000km의 제방을 쌓고 10,000km의 내해 제방을 보강하여 국토의 25%를 간척하였다. 원래부터 방조제를 관리하기 위해 3,500개의 조합이 조직되어서, 민주주의는 네덜란드에서 시작됐다고 볼 수 있으며, 영국은 이를 도입한 것이다. 주식회사 역시 네덜란드가 처음으로 동인도 회사와 서인도 회사를 만들어서 향료 무역을 추진했고, 영국이 이를 모방해서 동인도 회사를 만들었다.

최초의 은행도 네덜란드에서 시작된 것이고, 미국 뉴욕도 네덜란드 상인들이 뉴암스테르담이라고 개발한 것을 뺏어간 것이다. 지금 네덜란드의 국토가 좁은데도 농산물 수출이 세계 2위라는 사실을 보아도 우수한 민족임을 알 수 있다. 특히 간척 사업을 벤치마킹할 필요가 있다.

싱가포르는 서울(605㎢)보다 조금 큰 740㎢의 면적을 가진 도시국가이다. 인구가 570만 명밖에 되지 않는 나라로서 1819년 영국이 항구를 개설하면서 시작되었으며, 1945년에 해방된 후 말레이시아의 말레이인들이 화교를 싱가포르로 추방하면서 1965년에 공화국으로 독립하였다. 그런데 작은 어촌이 오늘날 국민 1인당 소득 10만 달러의 국가가 성장하였다. 그러기 위해서 간척 사업이 절대적인 역할을 하였다. 원래 면적은 581㎢였는데 현재까지 국토 면적의 27%를 늘렸고, 진행 중인 사업까지 완성되면 38%가 늘어날 예정이다.

일찍이 한국의 생존 전략으로서 국토 개조의 중요성을 인식한 세종연구원은 1980년대 후반부터 국토 개조 전략 연구를 꾸준히 진행하고 있다. 1990년에 처음으로 경

부운하를 제안했고, 이것은 이명박 정부에서 선거 공약으로 채택되었다. 2007년 이명박 후보가 세종연구원의 아이디어를 받아들였으나 경부운하의 집행 과정에서 그 내용이 변질되었다. 당시 이명박 정부는 원안의 터널 대신 벨기에에서 본 쉽-리프트(ship-lift)로 한강과 낙동강을 연결하고자 했다. 세종연구원이 한강과 낙동강을 터널로 연결한 이유는 물이 부족한 낙동강 상류에 한강의 물을 끌어들여야만 운하의 운영이 가능하기 때문이었는데 이를 이해하지 못해 쉽-리프트로 연결하는 오류를 범하여 경부운하가 불가능하게 되자 4대강 살리기로 변질된 것이다.

따라서 한강과 낙동강을 50km의 터널로 연결할 필요가 있고, 이것을 완성함으로써 한국이 세계의 중심이 될 것이다(그림 1).

<그림 1> 경부운하 개념도



우리의 역사를 보면 지난 1,500여 년 동안 왜구들이 수시로 쳐들어와서 대부분의 인구는 내륙으로 피난 올 수밖에 없었다. 오죽하면 통일대업을 완수한 문무대왕마저도 사후에 자신의 유골을 바다에 뿌리면 용으로 태어나서 왜구를 무찌르겠다고 했겠는가? 특히 고려 말에는 100~500여 척 규모로 42년 동안 506회나 쳐들어왔으며, 평

안도와 함경도까지 쳐들어왔고, 고려 멸망의 한 요인이 되었다. 그래서 지금도 우리나라 인구의 65%가 한강과 낙동강의 주변에 거주하고 있다. 이에 우리의 국력을 극대화하기 위해서는 내륙에 거주하고 있는 4천만의 인구가 경부운하를 통해서 세계공급망과 직결되어야 한다.

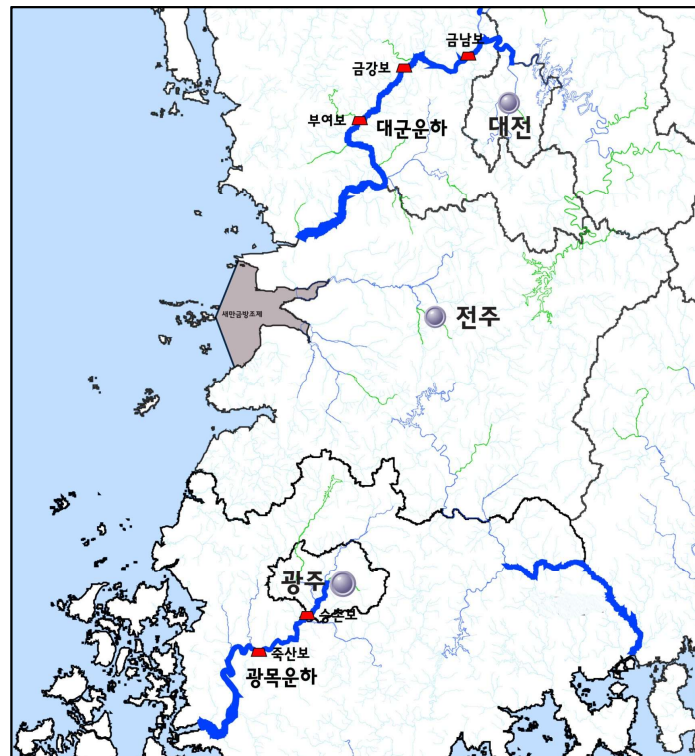
경부운하 건설비는 한강과 낙동강의 준설토를 매각하여 충분히 확보할 수 있다. 한강과 낙동강을 10m로 준설하면 총 125억 m^3 의 준설토 중 사토 17%는 경기만의 UN시티와 부산 가덕도 시티의 매립토로 활용하고 83%의 골재를 매각하면 107조 원을 확보할 수 있다. 이는 경부운하 건설비 39조 원을 충당하고도 남는 금액이다.

참고로 주요 국가들은 내륙항을 개발하여 잠재 국력을 극대화하고 있다. 예를 들어 미국 제2의 곡물 수출항인 포틀랜드(Portland)는 129km 상류에 있고, 뉴올리언스(New Orleans)는 160km 상류에 있다. 그리고 독일의 함부르크(Hamburg)항은 110km 상류에 있고, 벨기에의 앤트워프(Antwerp)항은 80km 상류에 있으나 10만 톤급 선박이 운항할 수 있다. 세계에서 제일 큰 내륙항인 난징(남경)항은 270km 상류에 있으므로 부산에서 107km 떨어진 대구도 10m 이상 준설하면 5만 톤급 선박까지 운항할 수 있을 것이다.

하천 준설은 물그릇을 키우는 것이다. 과거 4대강 살리기 사업에서는 불과 3m를 준설했지만, 이를 10m 준설하면 물그릇을 1,200억 톤으로 늘릴 수가 있다. 세계 최대인 뚝섬댐의 담수량 320억 톤과 비교하면 댐을 건설하지 않고도 뚝섬댐 3개 이상을 건설하는 효과를 얻을 수 있다.

한편, 대전을 군산과 연결하는 126km의 대군운하가 완성되면 중부권 경제가 획기적으로 도약할 수 있을 것이다. 또한, 광주와 목포를 연결하는 50km의 광목운하는 호남 내륙지역의 개발을 촉진할 수 있다(그림 2).

<그림 2> 대군운하와 광목운하 개념도



물이라는 것은 지금까지도 중요하지만 앞으로 더 중요하게 될 것이다. 고대 문명들은 모두 큰 강의 유역에서 발생했고, 첨단산업 국가들도 모두 물 자원이 풍부한 지역에 있다. 예를 들어 우리의 수출 주력산업인 반도체 산업은 현상과 인화 작업으로 엄청난 양의 물이 필요하다. 최근 발표된 보고서(Wang et al., 2023)에 의하면 반도체 산업은 세계적으로 8억 톤의 물을 소비한다. 그래서 1994년 일본 규슈와 2021년 대만에 가뭄이 왔을 때 반도체 산업이 큰 위기를 겪은 바 있다.

또한 농업은 세계적으로 총 물소비량의 70%를 쓰고, 제조업이 22%를 차지한다. 특히 소고기 1kg을 생산하기 위해서는 물이 15,415 리터 이상이 소요될 만큼 축산업은 물 집약적 산업이다. 이와 같이 농업과 제조업이 물의 대부분을 소비하므로 세계의 인구밀도와 국력은 물의 확보량에 따라 결정되었다. 세계 인구가 현재 82억 명이며, UN의 인구 예측에 의하면 2050년에는 97억 명으로 전망되고 있다. 이에 인구 문제를 해결하는 동시에 식량 문제도 해결해야 한다. 식량 문제의 경우 소득이 올라가면 올라갈수록 탄수화물 섭취에서 단백질 섭취로 변화되며 이를 해결하기 위한 축산업은 물 집약적인 산업이기 때문이다.

미국은 건국 초기에 이리운하로 5대호 연안과 뉴욕을 연결하여 내륙을 개발했고,

중국은 상하이에서 충칭까지 2,500km, 독일도 로테르담에서 바젤까지 800km를 운하로 만들어서 공업 강국이 됐다. 이에 한국도 인구의 65%가 사는 한강과 낙동강을 연결하는 내륙 운하를 개발하여 1만 톤급 바지선이 통행할 수 있도록 해야 국가 경쟁력을 높일 수 있다. 한강과 낙동강을 준설하여 125억m³의 골재를 매각하고 나머지는 UN 시티와 가덕도 시티 매립에 사용하면 건설비 이상을 조달할 수 있다. 또한, 남한강과 낙동강을 터널로 연결해야 갈수 지역인 낙동강 상류에 한강의 물을 공급하여 바지선 운행이 가능해진다.

결론적으로 우리는 경부운하, 대군운하 및 광목운하 개발을 포함한 국토개조전략을 통해서 세계 중심 국가가 되어야 한다. 다만 미국과 협력하여 세계를 화합하고 번영하게 만들어야 할 것이다.

참고문헌

Wang, Q., Huang, N., Chen, Z., Chen, X., Cai, H., & Wu, Y., 2023. Environmental data and facts in the semiconductor manufacturing industry: An unexpected high water and energy consumption situation, KeAi Water Cycle, 4, 47-54.